

Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r · github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

12. August 2026

BMW Group

Personalabteilung

Bewerbung: Abschlussarbeit KI-Agenten fuer die Produktionsplanung von Hochvoltspeichern

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Abschlussarbeit zur Entwicklung von KI Agenten fuer die Produktionsplanung von Hochvoltspeichern im neuen BMW Group Werk in Irlbach-Strass am Standort Muenchen. Als Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim interessiert mich das Thema besonders, weil Agentic AI in der Produktionsplanung genau der Anwendungsfall ist, an dem ich in den letzten Monaten praktisch gearbeitet habe.

In meinem Multi Agent RAG Projekt habe ich ein orchestriertes Agentensystem in LangGraph gebaut, das aus einem LanguageAgent, einem JudgeAgent und einem EvalAgent besteht. Der LanguageAgent zentralisiert Sprach Erkennung mit einem Confidence Floor und propagiert die Ausgabesprache an jeden nachgelagerten Agenten. Der JudgeAgent bewertet Antworten auf 5 Dimensionen im JSON Modus bei Temperatur 0 und laeuft bewusst auf einem anderen lokalen Modell Qwen2.5 14B als der Generator Mistral 7B, damit Self Preference Bias eliminiert wird. Das gleiche Muster aus spezialisierten Agenten, harten Failure Modi und JSON strukturierten Ausgaben laesst sich direkt auf die Produktionsplanung uebertragen, wo unterschiedliche Agenten fuer Materialplanung, Kapazitaetsplanung und Ausfallbehandlung orchestriert werden koennen.

Bei eRay GmbH habe ich waehrend einer sechsmonatigen Zusammenarbeit mit der SRH Hochschule Heidelberg eine rekursive Zeitreihen Pipeline fuer vier Wasserqualitaets Indikatoren geliefert und mich fuer CatBoost Multi Quantil Regression mit asymmetrischen 80 Prozent Vorhersageintervallen entschieden. Ein Orchestrator mit Gate Checks, oekologischen Clips und einer Velocity Clamp macht die Pipeline auditierbar, ein Muster, das auf produktionsnahe Prognosen von Hochvoltspeicher Zellen sehr gut passt. In meinem Real Time Flight Tracking Projekt habe ich zusaetzlich Python Collectors auf einer Live API mit PySpark Cleaning und dbt Modellierung ueber vier Datenquellen zu einer sauberen Join Tabelle mit ueber 128 tausend Datensaeetzen zusammengefuehrt und das Gesamtsystem mit Apache Airflow auf GCS und Dataproc alle 15 Minuten unbeaufsichtigt orchestriert.

Ich arbeite sicher in Python, LangGraph, scikit-learn und PyTorch und in der Einbindung von Large Language Models. Ich habe die NVIDIA Building LLM Applications With Prompt Engineering, AWS Academy Cloud Foundations und Google Data Analytics Zertifikate abgelegt und wurde als Finalist des USAII Global AI Hackathon 2026 auf Graduate Level ausgezeichnet. Mein Deutschniveau ist B1 in Bearbeitung, Englisch spreche ich fliessend. Ich kann fuer die Abschlussarbeit nach Muenchen umziehen oder pendeln. Gerne bespreche ich meinen Beitrag zum Aufbau des neuen Werks in einem persoenlichen Gespraech.

Mit freundlichen Grüßen,

Rahul Rawat